

Logică digitală

-Curs 2-
ALGEBRA BOOLEANĂ
ȘI LOGICA DIGITALĂ
-2025-

Seminar, vineri, ora 8, ASPC!

Contact point - ?

Idei proiecte de la noi si de la altii ...

- ❑ MIT Introductory Digital Systems Laboratory - browse through the projects presented:
<https://ocw.mit.edu/courses/6-111-introductory-digital-systems-laboratory-spring-2006/pages/projects/>
- ❑ Image processing, VGA, MIPS, Microcontroller:
<https://www.fpga4student.com/p/verilog-project.html>
- ❑ Image processing Xilinx
<https://github.com/Gowtham1729/Image-Processingf>
- ❑ Neural NeT - Digit detection:
<https://github.com/ZFTurbo/Verilog-Generator-of-Neural-Net-Digit-Detector-for-FPGA>
- ❑ Neural NeT - Decoding (open-HW):
<https://github.com/Grindy98/nn-min-sum-decoding>
- ❑ FPGA game projects (e.g. FPGA Defender)
<https://github.com/topics/fpga-game>
- ❑ 9. OpenHW contest and project repos - browse through the results:
<https://www.openhw.eu/2022-results-gallery>
- ❑ 10. !Shazam : FPGA+arduino
<https://github.com/VladimirTM/ShazamFPGA/tree/main>

Algebra booleană și logica digitală

- Axiomele și teoremele algebrei booleene;
 - Funcții booleene;
 - Aspecte legate de implementarea porților logice;
-

Noțiuni fundamentale de algebră

- **Set** – colecție de obiecte care au o anumită proprietate.
 - Dacă S este un set și x *un element* al setului S , at. scriem $x \in S$
 - *Notăția* $A = \{2, 3, 4, 5\}$ denotă setul A , cu elementele 2, 3, 4, 5

 - Un **operator binar** al setului S este o regulă prin care pentru oricare pereche de elemente din S prin aplicarea regulii se obține tot un element din S

 - **Axiomă**: propoziție care este considerată adevărată fără a fi însă demonstrată.
-

Noțiuni fundamentale de algebră

Exemple de axiome

□ **Comutativitatea**

- Un operator binar $\bullet$ este comutativ dacă și numai dacă pentru oricare $x, y \in S$

$$x \bullet y = y \bullet x$$

□ **Elementul invers**

- Un set S are invers (e) dacă și numai dacă pt. oricare $x \in S$, există un element $y \in S$ astfel încât

$$x \bullet y = e$$

□ **Distributivitate**

- Dacă $\bullet$ și $+$ sunt doi operatori binari asupra setului S , se spune că $\bullet$ e distributiv în raport cu $+$ dacă, oricare ar fi $x, y, z \in S$

$$x \bullet (y + z) = (x \bullet y) + (x \bullet z)$$

Axiomele algebrei booleene

Algebra booleană definită asupra unui set de elemente B cu 2 operatori binari, $+$ și $\cdot$, care satisfac următoarele 6 axiome:

Axioma 1 (Proprietatea închiderii):

- (a) B este închisă cu privire la operatorul $+$;
 - (b) B este închisă cu privire la operatorul $\cdot$;
-

Axiomele algebrei booleene

Algebra booleană este un set de elemente B cu 2 operatori binari, $+$ și $\cdot$, care satisfac următoarele 6 axiome:

Axioma 2 (Element neutru):

- (a) $\exists$ element neutru față de operatorul $+$ notat cu 0 a.î.: $\forall a \in B, a + 0 = a$;
 - (b) $\exists$ element neutru față de operatorul $\cdot$ notat cu 1 a.î.: $\forall a \in B, a \cdot 1 = a$;
-

Axiomele algebrei booleene

Algebra booleană este un set de elemente B cu 2 operatori binari, $+$ și $\cdot$, care satisfac următoarele 6 axiome:

Axioma 3 (Comutativitate):

(a) $\forall a, b \in B, a + b = b + a;$

(b) $\forall a, b \in B, a \cdot b = b \cdot a;$

Axioma 4 (Distributivitate):

(a) $\forall a, b, c \in B, a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c);$

(b) $\forall a, b, c \in B, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c;$

Axiomele algebrei booleene

Algebra booleană este un set de elemente B cu 2 operatori binari, $+$ și $\cdot$, care satisfac următoarele 6 axiome:

Axioma 5 (Complementul): Pentru fiecare $x \in B$, există $x' \in B$ a.î.

(a) $x + x' = 1$;

(b) $x \cdot x' = 0$;

x' se numește **complementul** lui x
(se mai notează $\bar{x}$)

Axioma 6: Mulțimea B conține cel puțin 2 elemente diferite. $x, y \in B$, și $x \neq y$

Algebra booleană cu 2 valori

- ❑ Mulțimea B are 2 elemente: **0** și **1**
- ❑ Algebra are 2 operatori: SAU (OR), ȘI (AND)

x	y	$x \cdot y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

op.și

x	y	$x + y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

op.sau

Algebra booleană: precedența operatorilor

Op. booleeni se aplică în urm. ordine:

- Paranteze ()
- NOT ' **sau** $\bar{}$
- AND $\cdot$
- OR $+$

Exemplu: Evaluați expresia: $(x + xy)'$

pt. $x = 0$ și $y = 1$:

$$(0 + 0 \cdot 1)' = (0 + 0)' = (0)' = 1$$

Principiul dualității

- Axiomele algebrei booleene sunt prezentate în perechi fiecare axiomă din pereche fiind duală celeilalte;
- O axiomă se poate obține din duala sa modificând operația "+" cu operația "." și elementul 0 cu elementul 1 (și invers).

Exemplu: existența elementului opus

$$(i) \quad a + a' = 1$$



$$(ii) \quad a \cdot a' = 0$$

Teoremele algebrei booleene

□ T1 (Idempotența):

(a) $x + x = x;$

(b) $x \cdot x = x;$

□ T2 (Prop. 0 și 1):

(a) $x + 1 = 1;$

(b) $x \cdot 0 = 0;$

Teoremele algebrei booleene

□ T3 (Absorbție):

(a) $y \cdot x + x = x;$

(b) $(y + x) \cdot x = x;$

□ T4 (Involuție):

$$((x)')' = x;$$

Teoremele algebrei booleene

□ T5 (Asociativitate):

(a) $(x + y) + z = x + (y + z);$

(b) $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z;$

□ T6 (De Morgan):

(a) $(x + y)' = x' \cdot y';$

(b) $(x \cdot y)' = x' + y';$

Demonstrarea teoremelor

- Prin considerarea tuturor combinațiilor de valori ale variabilelor

Exemplu: De Morgan

x	y	x'	y'	x+y	(x+y)'	x' · y'
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0

Funcții booleene

- O funcție de comutație de n variabile $f(X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$ unde variabilele X_i iau valorile 0 și 1, pentru $i=0 \div n-1$, se definește ca o aplicație a mulțimii $\{0,1\}^n$ în mulțimea $\{0,1\}$.
- Prin $\{0,1\}^n$ s-a notat produsul cartezian al mulțimii $\{0,1\}$ cu ea însăși de n ori.
- Domeniul de definiție al funcției f este:
$$X = \{0,1\}^n = \{(X_0, X_1, \dots, X_{n-1}) \mid X_0 \in \{0,1\}, X_1 \in \{0,1\}, \dots, X_{n-1} \in \{0,1\}\}$$
ale cărei elemente sunt n -upluri de 1 și 0 $\{X_0, \dots, X_{n-1}\}$

Funcție booleană

- Expresie algebrică care este formată variabile binare și din operatorii: și, sau, negare

Exemplu:

$$F = xy + xy'z + x'yz$$

$F = 1$ dacă $x = 1$ și $y = 1$, sau

dacă $x = 1$ și $y = 0$ și $z = 1$, sau

dacă $x = 0$ și $y = 1$ și $z = 1$;

altfel, $F = 0$.

Funcții booleene

- Tabel de adevăr prin care este specificată

x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Complementul unei funcții

- Funcția F' , unde F' poate fi obținută prin interschimbarea lui 0 cu 1 în tabelul de adevăr

x	y	z	F'
0	0	0	$0 \rightarrow 1$
0	0	1	$0 \rightarrow 1$
0	1	0	$0 \rightarrow 1$
0	1	1	$1 \rightarrow 0$
1	0	0	$0 \rightarrow 1$
1	0	1	$1 \rightarrow 0$
1	1	0	$1 \rightarrow 0$
1	1	1	$1 \rightarrow 0$

Complementul unei funcții

- Funcția F' , unde F' poate fi obținută prin aplicarea repetată a teoremelor lui DeMorgan

Exemplu

$$\begin{aligned} F' &= (xy + xy'z + x'yz)' \\ &= (xy)' (xy'z)' (x'yz)' \\ &= (x' + y')(x' + y + z')(x + y' + z') \end{aligned}$$

Echivalența expresiilor

- Să se găsească o formă echivalentă mai simplă pentru expresia:

$$f = x\bar{y}z + xyz$$

$$f = x(\bar{y} + y)z \quad \text{distributivitatea}$$

$$f = xz(\bar{y} + y) \quad \text{comutativitatea}$$

$$f = xz \quad \text{Axioma 5 (complementul)}$$

Aplicație: celula de insumare pe 1 bit

Aplicație: Să se realizeze descrierea prin tabel de adevăr și apoi să se găsească forma echivalentă mai simplă pentru funcțiile logice care calculează suma, respectiv transportul (carry) pentru un rang arbitrar din cadrul adunării a două șiruri binare.

PORTI LOGICHE ELEMENTARE

Name	Graphic Symbol	Functional Expression	Number of transistors	Delay in <i>ns</i>
Inverter		$F = x'$	2	1
Driver		$F = x$	4	2
AND		$F = xy$	6	2.4
OR		$F = x + y$	6	2.4
NAND		$F = (xy)'$	4	1.4
NOR		$F = (x + y)'$	4	1.4
XOR		$F = x \oplus y$	14	4.2
XNOR		$F = x \odot y$	12	3.2

Aplicație: celula de insumare pe 1 bit

Aplicație: Să se realizeze descrierea prin tabel de adevăr și apoi să se găsească o formă echivalentă mai simplă pentru funcțiile logice care calculează suma, respectiv transportul (carry) pentru un rang arbitrar din cadrul adunării a două șiruri binare.

$$\begin{array}{r} X_{n-1} \dots X_i X_{i-1} \dots X_0 + (c_0 = 0) \\ Y_{n-1} \dots Y_i Y_{i-1} \dots Y_0 \\ \hline C_n \quad S_{n-1} \dots S_i S_{i-1} \dots S_0 \end{array}$$

Aplicație: celula de insumare pe 1 bit

Realizarea tabelului de adevăr: s_i , c_i

x_i	y_i	c_i	s_i	c_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Aplicație: celula de insumare pe 1 bit

Expresia pentru funcția logică: s_i

x_i	y_i	c_i	s_i	c_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}s_i &= x_i' y_i' c_i + x_i' y_i c_i' + x_i y_i' c_i' + x_i y_i c_i \\&= (x_i' y_i + x_i y_i') c_i' + (x_i' y_i' + x_i y_i) c_i \\&= (x_i \oplus y_i) c_i' + (x_i \odot y_i) c_i \\&= (x_i \oplus y_i) c_i' + (x_i \oplus y_i)' c_i \\&= (x_i \oplus y_i) \oplus c_i\end{aligned}$$

Aplicație: celula de insumare pe 1 bit

Expresia pentru funcția logică: s_i

x_i	y_i	c_i	s_i	c_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned} s_i &= x_i' y_i' c_i + x_i' y_i c_i' + x_i y_i' c_i' + x_i y_i c_i \\ &= (x_i' y_i + x_i y_i') c_i' + (x_i' y_i' + x_i y_i) c_i \\ &= (x_i \oplus y_i) c_i' + (x_i \odot y_i) c_i \\ &= (x_i \oplus y_i) c_i' + (x_i \oplus y_i)' c_i \\ &= (x_i \oplus y_i) \oplus c_i \end{aligned}$$

Aplicație: celula de insumare pe 1 bit

Expresia pentru funcția logică: s_i

x_i	y_i	c_i	s_i	c_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned} s_i &= x_i' y_i' c_i + x_i' y_i c_i' + x_i y_i' c_i' + x_i y_i c_i \\ &= (x_i' y_i + x_i y_i') c_i' + (x_i' y_i' + x_i y_i) c_i \\ &= (x_i \oplus y_i) c_i' + (x_i \odot y_i) c_i \\ &= (x_i \oplus y_i) c_i' + (x_i \oplus y_i)' c_i \\ &= (x_i \oplus y_i) \oplus c_i \end{aligned}$$

Aplicație: celula de insumare pe 1 bit

Expresia pentru funcția logică: s_i

x_i	y_i	c_i	s_i	c_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned} s_i &= x_i' y_i' c_i + x_i' y_i c_i' + x_i y_i' c_i' + x_i y_i c_i \\ &= (x_i' y_i + x_i y_i') c_i' + (x_i' y_i' + x_i y_i) c_i \\ &= (x_i \oplus y_i) c_i' + (x_i \odot y_i) c_i \\ &= (x_i \oplus y_i) c_i' + (x_i \oplus y_i)' c_i \\ &= (x_i \oplus y_i) \oplus c_i \end{aligned}$$

Aplicație: celula de insumare pe 1 bit

Expresia pentru funcția logică: c_i

x_i	y_i	c_i	s_i	c_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}c_{i+1} &= x_i y_i c_i' + x_i y_i c_i + x_i' y_i c_i + x_i y_i' c_i \\&= x_i y_i (c_i' + c_i) + c_i (x_i' y_i + x_i y_i') \\&= x_i y_i + c_i (x_i \oplus y_i)\end{aligned}$$

Aplicație: celula de insumare pe 1 bit

Expresia pentru funcția logică: c_i

x_i	y_i	c_i	s_i	c_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}c_{i+1} &= x_i y_i c_i' + x_i y_i c_i + x_i' y_i c_i + x_i y_i' c_i \\&= x_i y_i (c_i' + c_i) + c_i (x_i' y_i + x_i y_i') \\&= x_i y_i + c_i (x_i \oplus y_i)\end{aligned}$$

Echivalența expresiilor

Expresia pentru funcția logică: c_i

x_i	y_i	c_i	s_i	c_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}c_{i+1} &= x_i y_i c_i' + x_i y_i c_i + x_i' y_i c_i + x_i y_i' c_i \\&= x_i y_i (c_i' + c_i) + c_i (x_i' y_i + x_i y_i') \\&= x_i y_i + c_i (x_i \oplus y_i)\end{aligned}$$

Echivalența expresiilor

Expresia pentru funcția logică: c_i

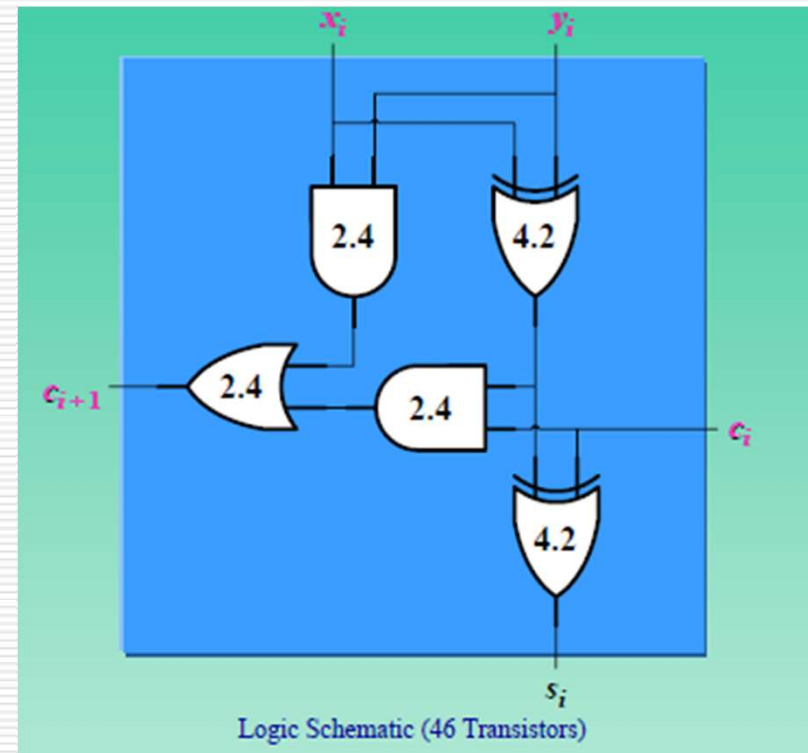
x_i	y_i	c_i	s_i	c_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}c_{i+1} &= x_i y_i c_i' + x_i y_i c_i + x_i' y_i c_i + x_i y_i' c_i \\&= x_i y_i (c_i' + c_i) + c_i (x_i' y_i + x_i y_i') \\&= x_i y_i + c_i (x_i \oplus y_i)\end{aligned}$$

Aplicație: celula de insumare pe 1 bit

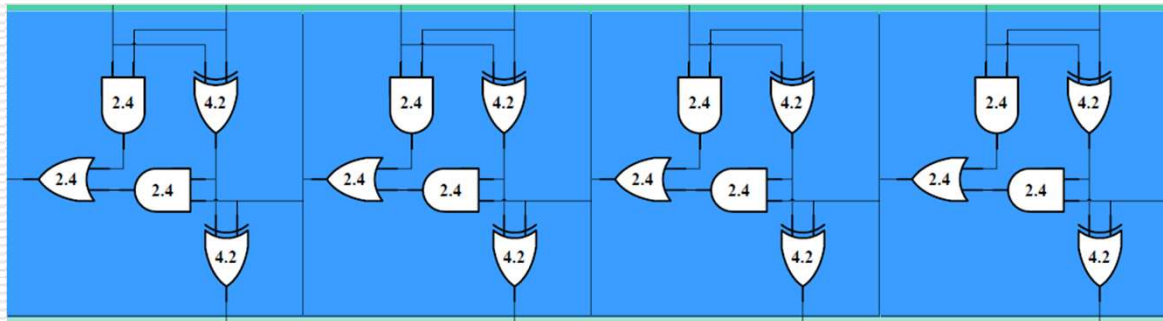
Schema bloc și ecuațiile logice echivalente:

x_i	y_i	c_i	s_i	c_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



Aplicație: celula de insumare pe 1 bit

Schema bloc pentru sumatorul pe n biți cu propagarea serială a transportului (*ripple carry adder* - **RCA**):



Întrebări?

**Enough Talking Let's Get To It
!!Brace Yourselves!!**

